

① 白底标定区 (这片故意没有格子)

把纸推到最左 (或最右), 让五路全压在这片白里, 串口按 c, 保持 3 cm 高度、别动, 约 1 秒。

标完按 w 看白底表: 五路 raw 一般落在 1400~2200, 路与路差几百是正常的。

按 c 之前先确认五路下方是这张纸的白底, 不是桌面、不是木板、不是格子线。

白底会漂 (Day 32 实测 3 分钟漂约 250)。重新上电、换纸、改高度, 都要重按 c。

激光打印的黑够黑; 喷墨的黑发灰, ② 区的 raw 可能到不了 4095, 能用但不理想。

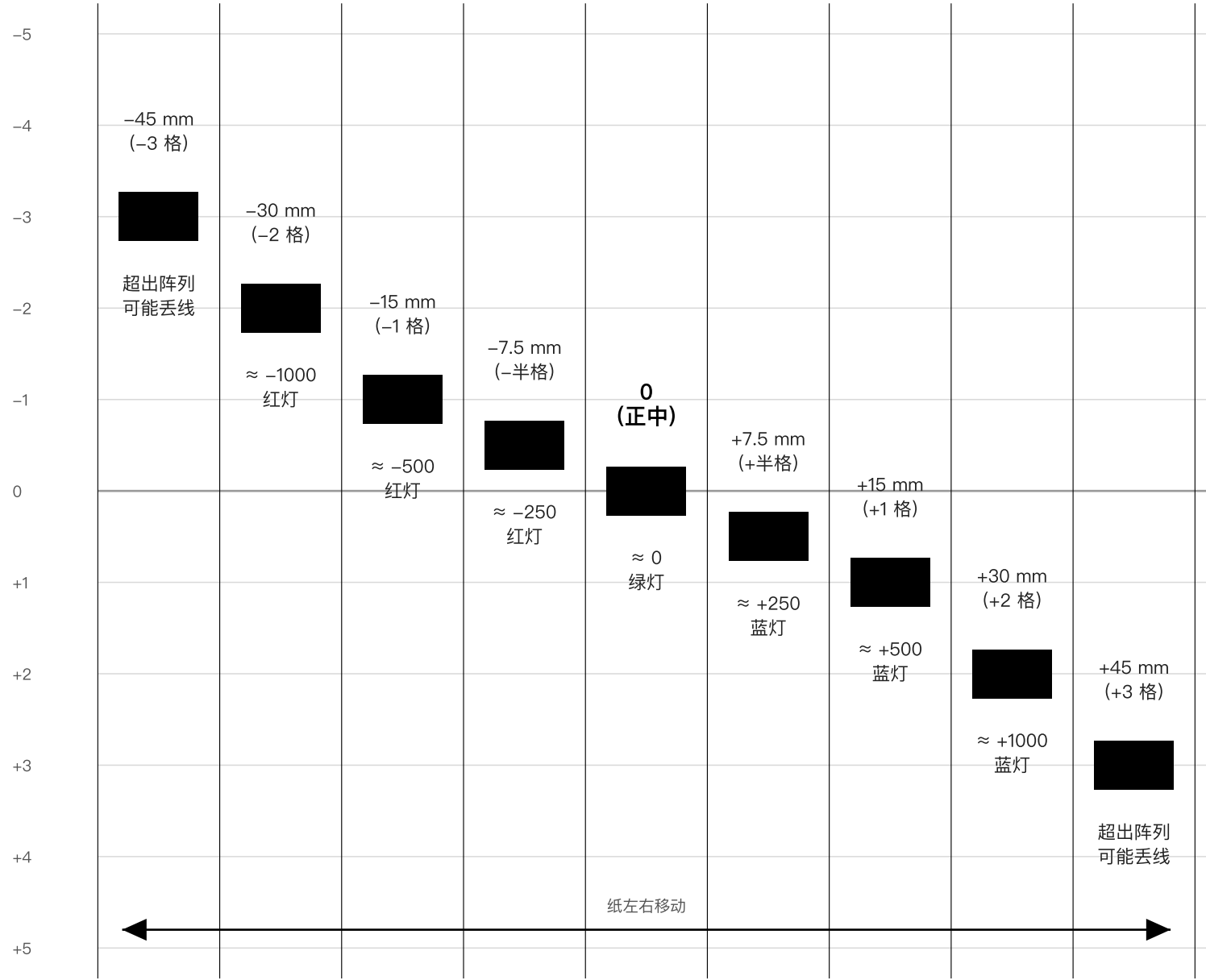
② 全宽黑块 (198 mm 宽, 盖住整条阵列)

五路同时压黑: raw 五路应该全是 4095, n 五路全 1.00, sum 约 5.00

只要有一路不是 4095, 就是那一路的硬件问题 (焊点 / 高度 / 模块), 先查它



④ 扫场格带



怎么用

- 先左右挪纸, 让"0 (正中)"那格读出 pos 约 0 且绿灯亮 —— 这时 2 号对上了纸的中线。
- 串口按 p 开曲线模式, 再左右推纸: 每进一格停 1 秒, 记下 pos。格与格之间会闪白灯 (丢线), 正常。
- 拿记下的 9 个数对上面的标注: 一格 = 500, 左右对称、中间均匀就算过。不对称就是五路高度不一致或某路接线松。
- 彩灯: 绿 = 居中 / 白 = 丢线 / 红 = 偏左 / 蓝 = 偏右。浅灰格子传感器基本看不见, 标定只在 ① 那片无格白区做。